



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de mesura de nivell d'aigua.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 1Batxillerat ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el nivell d'aigua d'un pantà, per tal de determinar si hi ha suficient cabal per obrir comportes i produir energia.

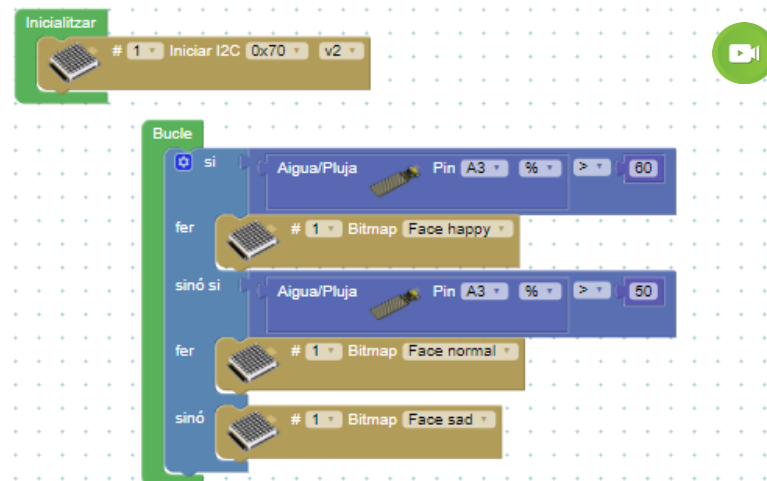
Descripció de l'experiment:

Quan el nivell d'aigua, mesurat pel sensor (A3), detecti un nivell d'aigua superior al 60%, la matriu led dibuixarà una cara contenta indicant que el nivell és suficient per tal d'obrir comportes i generar energia elèctrica.
Si el sensor (A3) detecta un nivell d'aigua entre el 50% i el 60%, la matriu dibuixarà una cara normal.
Si el sensor (A3) detecta un nivell d'aigua inferior al 50%, la matriu dibuixarà una cara trista indicant que no es pot produir electricitat.

Sensors/Actuadors Interns: Cap

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Sensor de nivell d'aigua, matriu LED de 8x8.

PAS 1



PAS 2

Analitza si els percentatges de nivells indicats són els adequats per tal que funcioni l'experiment. En el cas que no ho siguin, fes les modificacions corresponents dels paràmetres.

REPTE DE MILLORA

Activa el brunzidor en el moment que els sensor detecti aigua suficient per que es puguin obrir les comportes.